개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(메카트로닉스과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 일반계고위탁과정
계열 : 자동화
직종 : 산업용로봇모빌리티직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇하드웨어설계
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발

전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇유지보수

한국폴리텍대학 청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 메카트로닉스과 산업용로봇모빌리티직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 3~5

4.교육훈련대상자 : 로봇모빌리티 분야 일반계고 위탁과정

5. 교육훈련목표

산업용 로봇을 비롯한 자동화 생산설비의 운영을 위해 기계, 기구적 메카니즘에 제어기를 중심으로 하는 전기전자기술을 융합하여 효율적이고 기능적인 자동화 장치를 설계, 제작, 운영 유지보수 업무 등의 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	208(17.33%)	992(82.67%)	800(66.67%)

나. AI 교과 : 96 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	비즈니스커뮤니케이션	32	프로그래밍	64
산업AI				

산업안전 교과 : 32 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

산업안전			산업안전보건기초	32

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목			능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고
		교과목명	시간	단위수			계		1학기	2학기	
							시간	단위수			
총 계			1200	75		800	1200	75	608	592	
이론	소 계		48	3		0	48	3	48	0	
	교양교과	인체구조와기능	16	1	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		16	1	16	0	
		성공적인직업생활	16	1	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		16	1	16	0	
		참人폴리텍생활과비전	16	1	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		16	1	16	0	
	소 계		160	10		0	160	10	128	32	
	기초기술교과	기계일반	32	2	기계가공 및 기계공작법에 관한 전반적인 이해함		32	2	32	0	
		기계제도	64	4	기계 및 공학분야에 사용되는 도면을 해독하고 또한 작도할 수 있는 지식 능력을 습득함		64	4	64	0	
		전기전자기초	32	2	자동화시스템의 기초 구성인 전기, 전자의 일반적인 원리와 이론을 숙지하여 시스템을 구축할 수 있는 기능을 습득		32	2	32	0	
		산업안전보건기초	32	2	산업안전의 이해		32	2	0	32	
실습	소 계		128	8		128	128	8	128	0	
	계열공통	기계요소설계	64	4	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	64	64	4	64	0	
		자동제어기기제작	64	4	1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	64	64	4	64	0	
	소 계		864	54		672	864	54	304	560	
	특화전공	전기기기제작	32	2	1901050205_14v2 (전기기기 기계 가공 작업)	32	32	2	0	32	
		측정	48	3	1502010507_20v3 (3차원측정)	48	48	3	48	0	
		프로그래밍	64	4	인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초학습		64	4	0	64	
		로봇유지보수	48	3	1903080507_16v1 (로봇제어부보수)	48	48	3	0	48	
		기업 자원 통합 관리	96	6	제품 품질 이상 발생 예방 및 확산 방지를 위해 공정 품질 관리 항목 설정, 자주검사 실시, 검사 결 과 활용을 수행할 수 있다.		96	6	0	96	
		기계 소프트웨어 개발	48	3	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	48	48	3	48	0	
		전기 기기 설계	64	4	1901050208_16v3 (전기기기 완제품 조립)	64	64	4	0	64	
		자동 제어 시스템 유지 정비	80	5	1901080307_14v2 (구동장치 유지정비)	80	80	5	0	80	
		자동제어시스템운영	48	3	1901080411_20v3 (시퀀스 회로 제어 운영)	48	48	3	48	0	
		산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	32	2	1903020303_17v2 (시스템소프트웨어 설계)	32	32	2	0	32	
		산업용 전자 기기 하드웨어 개발	48	3	1903020112_16v1 (제품 회로설계)	48	48	3	0	48	
		로봇 기구 개발	48	3	1903080206_14v1 (로봇 기구 주변 장치 설계)	48	48	3	48	0	
		로봇 소프트웨어 개발	48	3	1903080302_14v1 (로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발)	48	48	3	0	48	
		로봇 하드웨어 설계	80	5	1903080104_14v1 (로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계)	80	80	5	80	0	
		정보 통신 기기 기구 개발	48	3	1903030205_14v1 (정보통신기기 기구설계)	48	48	3	0	48	
		비즈니스커뮤니케이션	32	2	AI 활용		32	2	32	0	

7. 훈련이수체계도

4수준			로봇 기구 주변 장치 설계
			로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발
			로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계
			시스템소프트웨어 설계
			정보통신기기 기구설계
3수준	구동장치 유지정비	전기기기 완제품 조립	3차원측정
			로봇제어부보수
			제품 회로설계
			통합시스템 제작
2수준		전기기기 기계 가공 작업	3D형상모델링작업
			PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
			시퀀스 회로 제어 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템유지정비	전기기기제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
인체구조와기능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			양성평등
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
16	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
성공적인직업생활			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	·직업과사회 ·직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 경청능력	1			
2	의사소통능력 / 의사표현능력	1			
3	대인관계 능력 / 팀웍능력	1			
4	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
5	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
6	문제해결 / 사고력	1			
7	문제해결 / 문제처리능력	1			
8	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
9	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
10	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
11	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	1			사회적경제기업
12	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	1			사회적경제기업
13	직업윤리/근로윤리【근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법】	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
15	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
16	자기개발능력 / 경력개발능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
기계일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 기준으로 프레스 기계와 금형을 활용해 금속 등의 재료를 소성 변형및 다양한 공작법을 사용해서 요구되는 제품을 제조하는 기법을 익힐수있다.	기계공작법 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	성형가공의 이해	8			
2	절삭가공의 이해	8			
3	특수가공에 관해	8			
4	측정과 용접	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계분야의 일반 공학 및 산업안전에 관한 지식을 습득하고 각종 공작 기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.	· 기계공작법(산업인력공단 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작의 개요	4			
2	각종 공작기계	18			
3	특수가공	14			
4	절삭제	8			
5	윤활제	8			
6	수기가공 및 측정	8			
7	산업재해 및 작업안전	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기, 전자에 대한 일반적인 원리와 이론을 숙지하여 자동화시스템을 구축할 수 있는 기능을 습득할 수 있다.	· 전기일반(산업인력공단 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기일반	4			
2	전기기기	4			
3	전기측정	4			
4	전자일반	4			
5	정류기	4			
6	센서	4			
7	디지털기초	4			
8	논리회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
산업안전보건기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목강의소개,산업안전보건법에대한이해	4			
2	유해위험방지조치	4			
3	도급시의안전보건조치	4			
4	유해위험기계등에대한조치	4			
5	유해위험물질에대한조치	4			
6	근로자의보건관리	4			
7	위험성평가	4			
8	산업안전보건기준에관한규칙	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링 할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	32		
2			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
전기기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
설계가 완료된 시방서 및 도면에 따라 전기기기(전동기, 발전기 등)의 외함, 축, 회전정자 등의 단위 부품을 정해진 제작 철차와 규정에 의거하여 기계적인 방식으로 가공할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050205_14v2 전기기기 기계 가공 작업	32	도면 검토하기	8		
2			가공기 설정하기	8		
3			부품 가공하기	8		
4			가공품 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 검토하기	제품 품질 확보를 위하여 가공이 필요한 부품을 선정하여 가공품의 재질에 따라 가공설비를 결정할 수 있다.		
	제품 품질 확보를 위하여 가공이 필요한 부품을 선정하여 가공품의 가공정도에 따라 가공설비를 결정할 수 있다.		
	제품 품질 확보를 위하여 선정된 부품의 가공부위를 확인하고 가공방법과 순서를 결정할 수 있다.		
	제품 품질 확보를 위하여 결정된 방법과 순서에 따른 설비를 결정할 수 있다.		
가공기 설정하기	부품 정밀도 가공을 위하여 가공기의 사용 시 위험 요소를 확인하고 사고를 예방할 수 있다.		
	표면 치수 정밀도 확정을 위하여 밀링기의 표면 좌표를 확인하고 설계시방서와 대조하여 조정할 수 있다.		
	가공 부품의 치수 조절을 위하여 선반기의 설정 좌표를 확인하고 설계시방서와 대조하여 조정할 수 있다.		
	가공 부품의 치수 조절을 위하여 절단기의 표면 좌표를 확인하고 설계시방서와 대조하여 조정할 수 있다.		
	부품 정밀도 가공을 위하여 몰드 재료별 열 특성을 파악하여 사출기의 온도를 조정할 수 있다.		
부품 가공하기	불량 저감을 위하여 설계도면을 검토하고 도면에서 요구하는 가공공차를 규정치 이내에서 가공할 수 있다.		
	불량 저감을 위하여 가공 시작점을 결정하고 항상 일정한 방법으로 가공할 수 있다.		
	불량 저감을 위하여 가공기의 스트로크를 확인하기 위하여 설계시방서와 대조하여 조정할 수 있다.		
	불량 저감을 위하여 사출된 부품의 거스러미 표면에 대한 제거를 위한 제거방법을 조사할 수 있다.		
가공품 검사하기	부품 성능 유지를 위하여 필요 시 생산성 향상을 위한 치공구를 검토할 수 있다.		
	부품 성능 유지를 위하여 가공된 부품이 도면과 일치하는지 자체검사를 할 수 있다.		
	부품 성능 유지를 위하여 가공된 부품의 자체검사결과를 표준화할 수 있다.		
	부품 성능 유지를 위하여 작업이 완료된 후에는 다음 작업을 위하여 가공품을 적치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 측정하고 나타낼 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	48	측정방법 결정하기	16		
2			3차원측정 준비하기	16		
3			3차원 측정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
로봇유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 제어부에 대한 원활한 동작운용을 위하여 제어부의 동작상태를 점검하고, 문제를 해결하며, 보수된 제어부의 동작을 확인할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080507_16v1 로봇제어부보수	48	제어부 동작상태 점검하기	16		
2			제어부 문제 해결하기	16		
3			제어부 동작 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어부 동작상태 점검하기	로봇 제어부의 동작상태를 점검하기 위하여 제어부의 용어, 특성, 구조, 구성부품, 관련도면, 소프트웨어 등을 파악할 수 있다.		
	로봇 유지보수매뉴얼을 바탕으로 작업절차, 분해방법, 조립방법, 작동방법, 소프트웨어 버전, 제어기의 버전 등을 파악할 수 있다.		
	로봇 제어부 동작상태 점검에 필요한 계측장비, 조립공구 등을 파악하고 준비할 수 있다.		
	로봇 유지보수매뉴얼에 따라 로봇을 운전하고 제어부의 설정값, 연결, 배선상태 등의 문제점을 확인할 수 있다.		
제어부 문제 해결하기	제어부 동작상태 점검을 통해 도출된 문제점을 해결하기 위하여 로봇의 제어부 특성을 이해하고 제어부 고장유형에 따른 대처방안과 유지보수방법을 파악할 수 있다.		
	제어부 유지보수매뉴얼을 기준으로 문제점 발생 부분을 측정, 분해하고 조정, 교체, 수리, 조립할 수 있다.		
	문제점을 해결한 후 제어기의 정상상태를 점검할 수 있다.		
제어부 동작 확인하기	로봇 운전매뉴얼에 따라 시험동작을 실시하고, 로봇의 이상동작, 정상동작 여부를 확인할 수 있다.		
	제어부 동작확인 내용을 상태점검표에 기록하고 점검에 누락된 부분이 없는지를 확인할 수 있다.		
	제어부 문제점 발생의 원인과 유지보수 해결내용에 대한 보고서를 작성하고 유관부서와 협의하여 개선안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
기계 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계 장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
전기 기기 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템의 기기설계 도면을 작성하고 제작 부품을 조립 절차서에 따라 완제품을 조립하고 검사할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050208_16v3 전기기기 완제품 조립	64	완제품 조립도면 확인하기	16		
2			완제품 조립 절차서 확인하기	16		
3			완제품 조립하기	16		
4			완제품 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기 기기 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
완제품 조립도면 확인하기	제품 성능 확보를 위하여 완제품의 사용 특성을 확인할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 조립될 부품의 기능과 특성을 확인할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 설계도면을 파악하고 부품의 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 조립순서를 결정할 수 있다.		
완제품 조립 절차서 확인하기	제품 성능 확보를 위하여 도면에서 요구하는 조립공차에 따라 조립방법을 결정할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 부품의 중량을 검토하여 조립 위치를 선정할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 조립공차가 도면의 요구와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 도면에 요구되는 제품의 조립을 위하여 조립 순서를 조사할 수 있다.		
완제품 조립하기	조립 품질 확보를 위하여 완성된 제품의 특성을 조사할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 순서를 확인할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 방법을 확인할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 공구를 선정할 수 있다.		
완제품 검사하기	최종 사용자의 사용 환경을 고려하기 위하여 환경별 특성을 조사할 수 있다.		
	완제품이 도면과 일치하는지 자체검사를 할 수 있다.		
	완제품의 자체 검사결과를 표준화할 수 있다.		
	완제품의 표면 치수에 대하여 외관 검사를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
자동제어기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고, 공정배관계장도(P&I Diagram)의 구성 및 시스템을 확인할 수 있다. 단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 제품을 조립하고, 조립 완성된 부품을 검사하는 능력을 함양	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080217_16v2 통합시스템 제작	64	통합제어반 조립하기	32		
2			통합시스템 시험하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
자동 제어 시스템 유지 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템의 구동 장치 유지 정비란 제어 신호에 따라 구동 장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행하는 능력이다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080307_14v2 구동장치 유지정비	80	공기식 구동장치 정비하기	20		
2			전기식 구동장치 정비하기	20		
3			유압식 구동장치 정비하기	20		
4			구동체결 장치 정비하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동 제어 시스템 유지 정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기식 구동장치 정비하기	공기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	공기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무 판단을 할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능 및 특성을 활용할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
전기식 구동장치 정비하기	전기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	전기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
유압식 구동장치 정비하기	유압식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	유압식 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
구동체결 장치 정비하기	구동신호에 따라 공정이 요구되는 기계적 운동으로 변환 될 수 있도록 구동체결장치를 연결, 조정할 수 있다.		
	신호별 회전운동을 상하운동으로 변환하는 링케이지의 변환범위를 설정할 수 있다.		
	댐퍼축에 연결된 볼 조인트의 회전각도를 고려하여 길이를 조정 할 수 있다.		
	안전동작과 사고 방지를 위해 구동장치와 리미트 스위치를 분해 점검, 조립 해체, 조정 주유등을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
자동제어시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영의 목적을 달성하기 위해 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 의해 기계설비 동작을 순차적으로 제어할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	48	시퀀스 회로 분석하기	9		
2			시퀀스 회로 결선하기	9		
3			시퀀스 회로 점검하기	9		
4			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	9		
5			시퀀스 회로 유지관리 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		

시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
산업용 전자 기기 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
산업용 기기의 UI, UX, 제어 알고리즘, 모듈 설계를 포함한 소프트웨어 전체 구조를 설계할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020303_17v2 시스템소프트웨어 설계	32	소프트웨어구조 설계하기	8		
2			UI/UX 설계하기	8		
3			제어 알고리즘 설계하기	8		
4			모듈 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어구조 설계하기	시스템 소프트웨어, 펌웨어, 응용 소프트웨어를 구분하여 기능을 세분화할 수 있다.		
	소프트웨어 유형별로 기능을 정의하고 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 토대로 블록 다이어그램으로 작성할 수 있다.		
UI/UX 설계하기	요구사항 목록과 사용자 경험(UX)을 고려하여 사용자 인터페이스(UI)를 선정할 수 있다.		
	선정된 UI를 구현하기 위해 필요한 프레임워크, 라이브러리 등을 선정할 수 있다.		
	선정된 프레임워크, 라이브러리 등을 바탕으로 UI 시나리오를 설계 · 작성할 수 있다.		
제어 알고리즘 설계하기	연산의 복잡도와 효율성을 고려하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	제어 · 감시를 위해 필요한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘에 대한 의사코드(pseudo code)를 작성할 수 있다.		
모듈 설계하기	소프트웨어의 구조에 따라 필요한 기능들을 모듈화 · 컴포넌트화 할 수 있다.		
	모듈 · 컴포넌트의 입출력 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 내용에 따라 모듈 · 컴포넌트의 명세서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
산업용 전자 기기 하드웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
전자기기 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능과 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회 로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	48	블록 설계하기	16		
2			회로도 설계하기	16		
3			PCB 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용 전자 기기 하드웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	제품에 대한 샘플을 제작하기 위한 PCB 배치도를 작성할 수 있다.		
	작성된 배치도를 바탕으로 PCB를 설계할 수 있다.		
	설계된 자료를 바탕으로 샘플 PCB 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
로봇 기구 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 및 기기 설계시 개념 및 구조 해석 결과를 반영하여 로봇 주행 장치, 로봇 설치대 등의 주변 장치와 치공구등을 설계할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080206_14v1 로봇 기구 주변 장치 설계	48	로봇 주행 장치 설계하기	16		
2			로봇 설치대 설계하기	16		
3			치공구 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 기구 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 주행 장치 설계하기	주행 방식을 결정하고 주요 부품을 선정 및 설계할 수 있다.		
	개념 설계 및 구조 해석 결과를 반영하여 로봇 주행 장치를 모델링할 수 있다.		
	주행영역 및 주행 반경 등에 대하여 정확하게 이해하고 이를 설계에 반영할 수 있다.		
	부품의 치수, 모양, 동선, 조립 상태 등을 고려하여 부품간의 간섭 여부를 파악할 수 있다.		
	간섭이 예상되는 부품 또는 파트의 구성을 변경할 수 있다.		
	완성된 모델링에 따라 부품과 구조의 최종 사양을 결정할 수 있다.		
로봇 설치대 설계하기	개념 설계 및 구조 해석 결과를 반영하여 로봇 설치대를 상세하게 모델링할 수 있다.		
	부품의 치수, 모양, 동선, 조립 상태 등을 고려하여 부품간의 간섭 여부를 파악할 수 있다.		
	간섭이 예상되는 부품 또는 파트의 구성을 변경할 수 있다.		
	완성된 모델링에 따라 부품과 구조의 최종 사양을 결정할 수 있다.		
치공구 설계하기	치공구 설계를 위한 요구사항을 파악하여 치공구 설계에 반영할 수 있다.		
	제품의 생산효율성을 고려하여 치공구를 상세하게 모델링할 수 있다.		
	생산 공정별 특성을 반영한 치공구를 설계를 할 수 있다.		
	완성된 모델링에 따라 부품과 구조의 최종 사양을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
로봇 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
로봇제어 목표성능과 신뢰성을 만족하도록 로봇의 액추에이터를 제어하는 소프트웨어를 개발하는 능력을 갖출 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080302_14v1 로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	48	로봇 액추에이터 사양 분석하기	10		
2			로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 구조 설계하기	10		
3			로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계하기	10		
4			로봇 액추에이터 제어기 게인 설정하기	10		
5			로봇 액추에이터 제어기 제어 성능 시험하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 액추에이터 사양 분석하기	로봇 액추에이터에 의해 구동되는 기구의 제원을 분석할 수 있다.		
	로봇 액추에이터를 구동하기 위한 전기회로 제원을 분석할 수 있다.		
	기구와 전기회로의 제원을 분석한 결과로부터 구동 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇 액추에이터의 동역학적 구동 프로파일을 도출할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 구조 설계하기	로봇 액추에이터 제어구조 설계를 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 제어기 인터페이스와 로봇동작 제어함수를 포함하는 로봇제어 소프트웨어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 시뮬레이션을 이용하여, 제어로직이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 제어 요구사항을 만족하는지 여부를 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계하기	로봇 액추에이터 펌웨어 설계를 위한 요구사항을 분석할 수 있다		
	로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 코딩을 위한 펌웨어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 펌웨어를 위한 함수들을 코딩할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 펌웨어 에뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 펌웨어 함수들이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 제어 요구사항을 만족하는지 펌웨어 성능을 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 게인 설정하기	로봇 액추에이터 제어게인 튜닝을 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 게인설정을 위한 제어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 성능평가 시뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 제어 게인이 적절하게 설정되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 게인 설정을 통해 로봇 제어 요구사항을 만족하는지 제어 성능을 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 제어성능 시험하기	로봇 제어성능 시험을 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 제어성능 시험을 위한 제어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 성능시험 소프트웨어를 이용하여, 로봇 액추에이터 제어 프로그램이 적절하게 개발되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 프로그램이 로봇 제어 요구사항을 만족하는지 제어 성능을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
로봇 하드웨어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
로봇제어 목표성능과 신뢰성을 만족하도록 로봇의 액추에이터를 제어하는 소프트웨어를 개발하는 능력을 갖출 수 있다	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080104_14v1 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	80	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 요구 사항 분석하기	28		
2			로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 사양 설계하기	28		
3			로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 하드웨어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 요구 사항 분석하기	로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 의해 정립된 로봇의 기능 모듈에 따라 제어에 필요한 통신 방식, 데이터 용량과 속도를 파악할 수 있다.		
	제품 사양 매뉴얼을 분석하여 요구 사항에 적용할 수 있다.		
	시스템의 요구 사항과 하드웨어적 환경에 따라 결정된 통신 방식의 하드웨어적 구현 방법을 확립할 수 있다.		
	파악된 시스템 환경과 결정된 통신, 입출력 방식의 구현을 위해 전체 인터페이스 개념도를 작성할 수 있다.		
	로봇의 동작을 구현하기 위한 모듈간 통신 인터페이스를 구성하는 포트, 형식, 용량, 개수에 대한 요구 분석서를 작성할 수 있다.		
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 사양 설계하기	입출력 통신 인터페이스 방식에 따라 전기 전자적 특성을 파악하고 설계에 반영할 수 있다.		
	입출력 통신 인터페이스 방식에 따라 노이즈 방지 솔루션을 선정하고 설계에 반영할 수 있다.		
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 기능 모듈의 통신 인터페이스 방식에 대한 사양서를 작성할 수 있다.		
	입출력 인터페이스 방식에 따라 사용되는 전자부품의 특성 및 데이터 시트를 목록화하여 관리할 수 있다.		
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기	로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 정의된 로봇의 기능 모듈을 분류하고, 입출력 별, 통신방법별 네트워크의 구성도를 작성 할 수 있다.		
	로봇의 기능 모듈에 대한 사양의 입 · 출력 동작 흐름을 파악하여 모듈 단위로 입 · 출력 목록을 작성할 수 있다.		
	시스템 설계 단계에서 결정된 통신 방식을 구현하는 통신 제어기기를 사용할 수 있어야 한다.		
	표준설계 방침에 따라 회로 설계시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.		
	시스템에 사용되는 전자부품의 특성과 데이터시트를 목록화하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
정보 통신 기기 기구 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능과 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회 로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030205_14v1 정보통신기기 기구설계	48	기구외관 설계하기	16		
2			기술자료 작성하기	16		
3			시제품 제작하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보 통신 기기 기구 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구외관 설계하기	결정된 디자인을 제품화하기 위해서 설계 시 고려되어야 할 부품, 금형종류, 가공방법을 파악할 수 있다.		
	요구된 디자인과 제품 성능을 만족시킬 수 있도록, 기구CAD(Computer Aided Design)를 활용하여 기구외관을 설계할 수 있다.		
	컴퓨터 해석 프로그램을 이용하여 CAD로 설계된 결과물의 정합성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 토대로 신뢰성, 조립성, 양산성 등을 확인한 후 완성된 설계도를 작성할 수 있다.		
기술자료 작성하기	완성된 기구설계도에서 회로설계에 필요한 PCB 공간을 확보하고 PCB의 외곽도면, PCB 고정위치를 포함한 회로부품 배치도를 만들 수 있다.		
	완성된 기구설계도를 활용하여 기구부품도, 분해도, 조립도, 외관규격서, 부품목록(BOM, Bill of Materials) 등을 만들 수 있다.		
	작성된 설계 관련 자료들을 사내문서관리 규정에 따라 수정, 보완, 관리할 수 있다.		
시제품 제작하기	시제품을 제작하기 위하여 완성된 설계도면으로부터 부품도, 단면도, 3D 외관 데이터를 추출할 수 있다.		
	시제품 제작에 적합한 가공 방법과 업체를 선정하고 준비된 부품 데이터를 제공하여 부품제작을 지원할 수 있다.		
	제작된 부품을 설계도면과 비교 검토하고 수정이 필요한 부분이 보완될 수 있도록 지원할 수 있다.		
	디자인부문으로부터 제공받은 규격서에 따라, 외주업체를 통하여 후가공을 할 수 있다.		
	후가공이 완료된 부품의 조립성, 동작성 검토를 통하여 목표품질의 달성여부를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	Python 프로그래밍 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	5			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	5			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	4			
4	제어문 : 조건문, 순환문	5			
5	함수	5			
6	파일 읽기 및 쓰기	4			
7	중간고사	2			
8	클래식/모듈/패키지	4			
9	자료구조 : 검색과 알고리즘	4			
10	자료구조 : 스택과 큐	4			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	4			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	4			
13	자료구조 : 문자열 검색	4			
14	자료구조 : 리스트	4			
15	자료구조 : 트리	4			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
기업 자원 통합 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
품질 이상 발생 예방 및 확산 방지를 위해 공정 품질 관리 항목 설정, 자주검사 실시, 검사 결 과 활용을 수행할 수 있다.	·공정품질관리 학습모듈 ·산업인력공단 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정품질 관리항목 설정하기	32			
2	자주 검사 실시하기	32			
3	검사 결과 활용하기	32			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 메카트로닉스과 직종 : 산업용로봇모빌리티직종

교과목명			
비즈니스커뮤니케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메카트로닉스과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 대표 활용분야에 대해 시스템을 이용한 실습을 함으로써 인공지능의 다양한 활용방안을 도출할 수 있고, 구현을 위한 요소기술들에 대한 기초내용을 이해할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능이란?	2			
2	인공지능 시스템 환경 구축 및 기초 테스트	2			
3	인공지능 시스템 환경 구축 및 기초 테스트	2			
4	자연어 처리 실습 : 챗봇 1	2			
5	자연어 처리 실습 : 챗봇 2	2			
6	자연어 처리 실습 : 음성 비서 1	2			
7	자연어 처리 실습 : 음성 비서 2	2			
8	자연어 처리 실습 : 음성 비서 3	2			
9	딥러닝 실습 : 음성인식 1	2			
10	딥러닝 실습 : 음성인식 2	2			
11	딥러닝 실습 : 얼굴인식 1	2			
12	딥러닝 실습 : 얼굴인식 2	2			
13	머신러닝 : 음악추천	2			
14	컴퓨터비전 실습 : 자율주행 2	2			
15	컴퓨터비전 실습 : 자율주행 2	2			
16	컴퓨터비전 실습 : 자율주행 3	2			